

Informe Técnico de Carga, Ingesta Masiva y Población del Instrumento UX BANGS (Parte A)

Estudiante: Juan José

Rol en el Proyecto: Ingeniero de Infraestructura Física de Datos y Población Masiva

Curso: Bases de Datos - Semestre IV

Fecha de Entrega: Mayo 20, 2026

1. Introducción y Estrategia de Población

Este informe documenta formalmente la implementación, despliegue y ejecución exitosa del script de inyección de datos masivos (data.sql) para la infraestructura relacional de producción (Core). En concordancia con los hitos de integración definidos por el grupo, este entregable tiene como propósito poblar las 11 tablas del catálogo físico unificado con datos transaccionales, estructurales y científicos que validen las restricciones de integridad relacional (llaves primarias, foráneas, valores únicos y restricciones Check) bajo cargas de estrés del sistema superiores a 20,000 registros independientes de telemetría.

2. Ingesta Masiva Eficiente de Telemetría (Volumen Sintético Extremo)

Para cumplir con la directriz técnica de estresar la base de datos con un volumen representativo de eventos del motor de juego (más de 20,000 filas) sin incurrir en redundancia manual ni sobrecarga en el control de versiones (Git), se diseñó un algoritmo de inyección transaccional nativo en PostgreSQL utilizando funciones avanzadas de generación relacional (generate_series) combinadas con funciones trigonométricas y matemáticas de distribución fluida.

```
INSERT 0 21600
INSERT 0 60
COMMIT
estudiante@MIG396:~$ sudo -u postgres psql -d chocolate_doom_db
psql (14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1))
Type "help" for help.

chocolate_doom_db=# SELECT COUNT(*) FROM evento_telemetria;
 count
-----
 21600
(1 row)

chocolate_doom_db=#
```

```
SELECT COUNT(*) FROM evento_telemetria;
```

Métrica de Rendimiento del Script de Carga

Métrica de Infraestructura	Mínimo Requerido	Volumen Inyectado	Estado de Validación
Registros de Telemetría (evento_telemetria)	20,000 filas	21,600 filas	Cumplido (Exceso del 8%)
Entidades de Jugadores Activos	6 jugadores	6 jugadores	Cumplido (100% Consistente)
Episodios Estructurales de Juego	3 episodios	3 episodios	Cumplido (Mapeo Completo)
Sesiones de Partida Activas	Múltiples	3 partidas distribuidas	Cumplido (Core Integrado)

3. Implementación del Instrumento Científico UX: Escala BANGS

Se integró formalmente dentro del script data.sql la escala psicológica estandarizada **BANGS** (*Boredom, Anxiety, Nausea, Frustration, and Game-Satisfaction Scale*), un instrumento psicométrico de alta fidelidad diseñado específicamente para evaluar la experiencia del usuario (UX) en entornos virtuales interactivos y videojuegos de disparos en primera persona (FPS).

id_item	texto_pregunta	dimension
1	¿Se sintió aburrido durante las secciones de backtracking en el mapa?	Boredom
2	¿Sintió que los laberintos del mapa eran monótonos o repetitivos?	Boredom
3	¿Experimentó ansiedad alta por la escasez de munición en zonas críticas?	Anxiety
4	¿El sonido ambiental o los ataques sorpresa le generaron sobresalto extremo?	Anxiety
5	¿Sintió mareo, náuseas o fatiga visual por la velocidad del FOV y movimiento?	Nausea
6	¿La tasa de refresco o los cambios bruscos de cámara afectaron su bienestar?	Nausea
7	¿Le causó frustración perderse reiteradamente debido al diseño vertical del sector?	Frustration
8	¿Sintió frustración injusta por la distribución de daño de los enemigos?	Frustration
9	¿Considera satisfactoria la fluidez del control y la respuesta de las armas?	Game-Satisfaction
10	¿La experiencia general de completar el nivel cumplió sus expectativas?	Game-Satisfaction

```
SELECT id_item, texto_pregunta, dimension FROM item_ux WHERE id_instrumento = 1;
```

Estructura Metodológica de Ítems Cargados

- **Dimensión: Boredom (Aburrimiento):** Evalúa si el diseño topológico del mapa genera monotonía en las mecánicas de desplazamiento o backtracking (Ítems 1 y 2).
- **Dimensión: Anxiety (Ansiedad):** Monitorea el impacto emocional crítico asociado a la escasez planificada de recursos o sorpresas de combate (Ítems 3 y 4).
- **Dimensión: Nausea (Náuseas / Cinetosis):** Cuantifica efectos fisiológicos adversos derivados del campo de visión (FOV) o la tasa de refresco del motor gráfico (Ítems 5 y 6).
- **Dimensión: Frustration (Frustración):** Mide la percepción de injusticia en el balanceo de daños del entorno y dificultades de orientación vertical (Ítems 7 y 8).
- **Dimensión: Game-Satisfaction (Satisfacción):** Registra el nivel general de agrado, respuesta física de mandos y cumplimiento de expectativas del jugador (Ítems 9 y 10).

4. Preservación de Reglas de Integridad Referencial y Consentimiento

El script despliega una lógica relacional estricta para asegurar que ninguna restricción del esquema sea violada durante el proceso de inyección masiva:

1. **Consentimiento de Datos de Usuario:** Todos los perfiles inyectados de manera sintética cuentan explícitamente con la propiedad booleana consentimiento = TRUE, blindando la recolección de datos bajo la normativa legal de privacidad y protección simulada.
2. **Mapeo Cruzado Automático (Cross Join):** La telemetría no se inyectó con llaves quemadas a mano (lo cual causa fallas en llaves foráneas), sino cruzando dinámicamente las relaciones activas de las tablas de producción para asegurar consistencia dimensional perfecta con mapas, sectores y participantes.
3. **Respuestas Likert Automatizadas:** Las respuestas de los usuarios al instrumento de UX se mapearon dinámicamente utilizando una escala Likert real de números decimales acotados entre 1.00 y 5.00 puntos mediante funciones pseudoaleatorias controladas por

transacciones.

5. Conclusión

La ejecución sin errores sintácticos ni violaciones de integridad relacional del archivo data.sql demuestra la estabilidad física de la base de datos local y proporciona un entorno de pruebas robusto, con métricas de rendimiento reales para que el pipeline de ETL provisto por los compañeros de equipo opere con una fuente de datos masiva, íntegra y estandarizada.